

Pemodelan Economic Stress Index Masyarakat Indonesia Berbasis Multisumber Data Digital dan Machine Learning terhadap Fluktuasi Nilai Tukar USD/IDR

Aflah Zain Japamel

Harvest Walukow



Literature Review

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan algoritma Machine Learning untuk mendeteksi sinyal ekonomi makro terbukti mengungguli metode statistik konvensional, terutama dalam menyusun indeks stabilitas yang responsif terhadap dinamika pasar (Coulombe et al., 2020; Chakraborty & Joseph, 2017). Secara spesifik, pendekatan Natural Language Processing (NLP) menggunakan model bahasa seperti FinBERT (Araci, 2019) sangat efektif untuk mengekstraksi metrik tekanan finansial langsung dari data teks tak terstruktur. Hal ini sejalan dengan landasan teori Baker et al. (2016) yang membuktikan bahwa indeks ketidakpastian ekonomi dapat dibangun sepenuhnya dari analisis teks. Untuk konteks lokal, pemodelan Deep Learning seperti IndoBERT (Koto et al., 2020) telah tervalidasi mampu menangkap sentimen dan slang masyarakat Indonesia di ruang digital dengan akurasi tinggi. Di sisi lain, algoritma prediktif juga telah menjadi standar utama dalam memodelkan volatilitas dan dinamika nilai tukar mata uang (Henrique et al., 2019).



Research Gap

Meskipun pemanfaatan Machine Learning dalam ekonomi digital berkembang pesat, terdapat research gap yang signifikan.

- Mayoritas riset sentimen ekonomi di Indonesia hanya berpatokan pada satu platform (misal: hanya X/Twitter). Penelitian ini mengisi gap dengan mengintegrasikan multisumber data digital secara komprehensif.
- Riset terkait exchange rate umumnya hanya berfokus untuk memprediksi angka nilai tukar valas di masa depan. Penelitian ini menggeser fokus pada dampak psikologis dan tekanan riil yang ditimbulkan nilai tukar terhadap masyarakat.
- Belum ada model ML end-to-end yang secara spesifik memetakan hubungan kausalitas antara fluktuasi harian USD/IDR dengan Economic Stress Index berbasis teks dari masyarakat kelas menengah ke bawah secara real-time.

